

Université de Constantine
Faculté de médecine
Département de médecine
Laboratoire de parasitologie-mycologie
Année universitaire 2024-2025

COURS : Trypanosomose humaine Africaine (maladie du sommeil)
Trypanosomose américaine (maladie de Chagas)

Pr Bekhouche.S

COURS : Trypanosomoses

Parasitoses dues à des protozoaires flagellés extracellulaires transmis par des arthropodes hématophages. On distingue:

- ✓ La maladie du sommeil ou trypanosomose africaine
- ✓ La maladie de Chagas ou trypanosomose américaine

Classification:

Embranchement : Protozoaires

Ordre : Kinétoplastida

Famille : Trypanosomatidae

Genre : Trypanosoma

Trypanosomose humaine africaine (Maladie du sommeil) à *Trypanosoma brucei*

1-DEFINITION : La trypanosomose humaine africaine couramment appelée maladie du sommeil, est une maladie parasitaire provoquée par un protozoaire flagellé extracellulaire et sanguicole du genre *Trypanosoma* qui est transmis par la piqûre de la glossine (mouche tsé-tsé) et qui affecte les humains et les animaux.

2-EPIDEMIOLOGIE:

Deux sous-espèces d'un trypanosome (*Trypanosoma brucei*) génèrent chez l'humain des pathologies différentes :

Trypanosoma brucei.gambiense (Afrique de l'Ouest)

Trypanosoma brucei.rhodensiense (Afrique de l'Est)

2-1-morphologie :

T. b. gambiense et *T. b. rhodesiense* sont **indistinguables** morphologiquement. Des techniques de biologie moléculaire permettent de les différencier

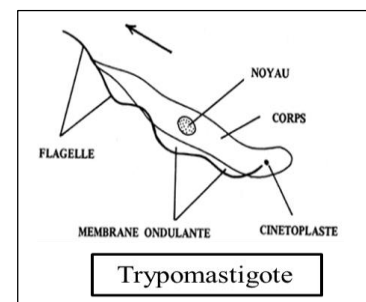
2-1-1-Le parasite :

❖ Forme Trypomastigote :

- Les trypanosomes sont des protozoaires flagellés fusiformes, de 15 à 20µm pour les formes courtes et de 20 à 40µm pour les formes longues.
- La coloration permet de visualiser
 - ✓ un noyau central,
 - ✓ un kinétoplaste postérieur,
 - ✓ une membrane ondulante longeant le corps sur

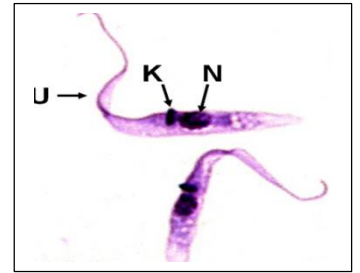
toute sa longueur.

- ✓ un flagelle à l'extrémité antérieure.
- Très mobiles à l'état frais.
- Mis en évidence dans le sang, les ganglions, le LCR



❖ Forme Epimastigote :

- Allongée, mesure 15 à 20 µm
- Un noyau central,
- Un kinétoplaste proche du noyau,
- Une membrane ondulante longeant le corps à partir du noyau
- Un flagelle à l'extrémité antérieure.
- Cette forme est rencontrée chez l'hôte intermédiaire et dans les cultures.



2-1-2- le Vecteur :

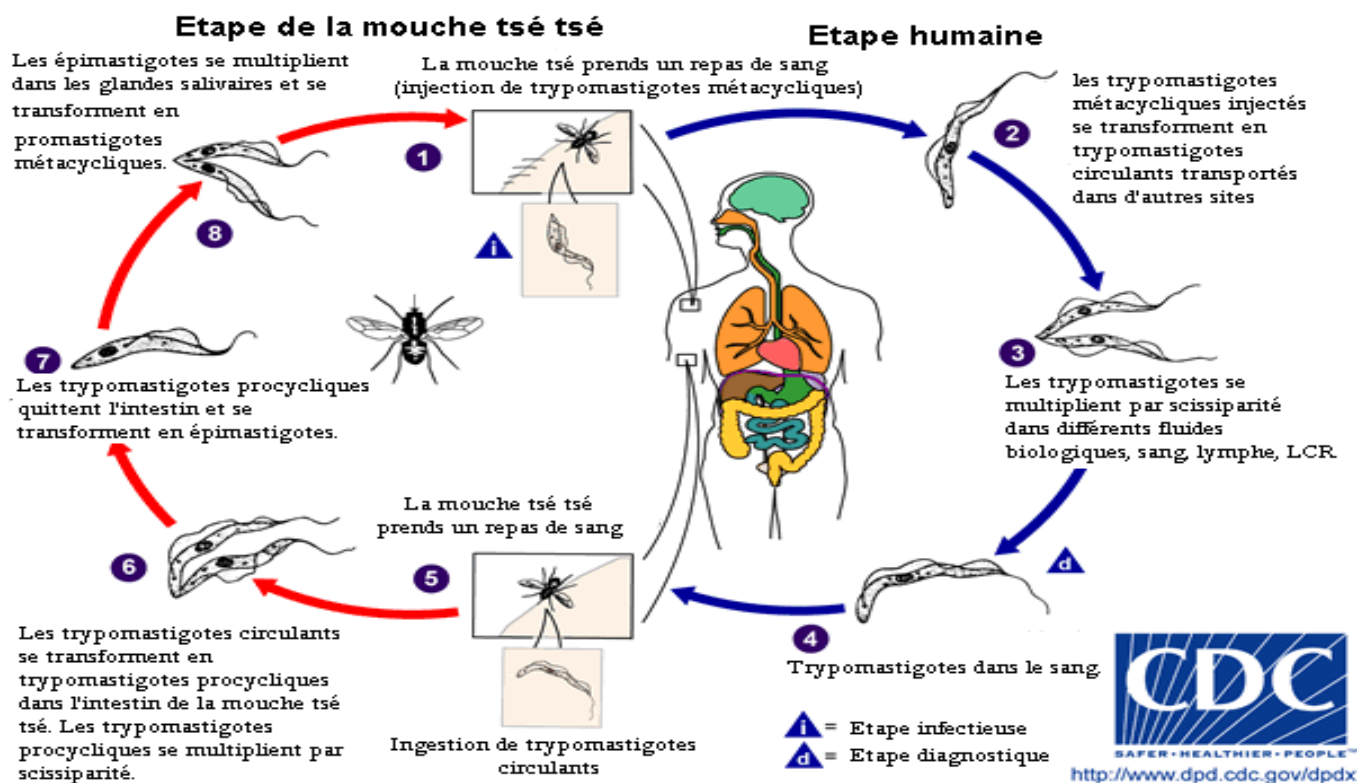
- Glossines ou tsé-tsé sont des Mouches piqueuses strictement africaines.
- Mâles et femelles sont hématophages.
- l'activité est diurne et leur piqûre est peu douloureuse.
- Elles mesurent 6 à 13 mm de long
- Une trompe horizontale
- Ailes croisées au repos sur le dos comme les deux lames d'une paire de ciseaux.



2-1-3- les Réservoirs :

- Les humains sont le réservoir principal pour *T. b. gambiense*.
- Les animaux sauvages et le bétail sont le réservoir principal de *T.b. rhodesiense*.

2-2-Cycle évolutif :



Les trypanosomes ingérés par l'insecte vecteur au cours d'un repas sanguin se développent dans l'intestin moyen sous la forme trypanosomes courts.

Ils migrent ensuite vers les glandes salivaires où après une étape épimastigote intermédiaire, ils se transforment à nouveau en trypomastigotes métacyclique infestantes.

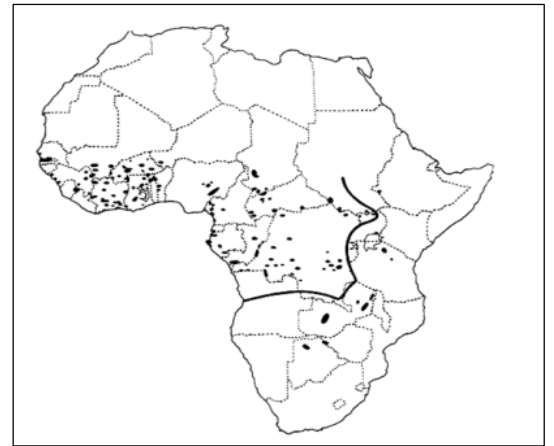
Les trypanosomes sont alors susceptibles d'être inoculés à un mammifère où ils se développent dans le sang.

Le parasite envahit finalement le liquide céphalo-rachidien où sa présence cause les troubles caractéristiques de la maladie du sommeil.

Les trypomastigotes sanguins se présentent sous deux formes: une forme longue capable de se diviser mais non de se différencier une fois ingérée par une mouche et une forme trapue sans flagelle libre qui ne se divise pas, mais est capable de se différencier dans l'intestin de la mouche tsé-tsé.

2-3-Répartition géographique :

- *T.b.gambiense* se trouve en Afrique centrale et occidentale (Cote d'ivoire, Sénégal, Burkina-faso, Nigéria, Soudan, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Angola, et au Zaïre) ;
- Le *T.b. rhodesiense*, est à l'origine d'une forme aiguë de la maladie. On le trouve en Afrique méridionale et orientale (Zimbabwe, Zambie, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, Ethiopie).



3-CLINIQUE :

La piqûre de la glossine entraîne l'apparition d'un chancre d'inoculation ou trypanome, douloureux ou prurigineux et s'accompagne parfois d'adénopathies satellites. Il persiste quelques jours.

L'évolution se fait en deux(02) phases :

a/La phase lymphatico-sanguine

- ✓ La fièvre d'évolution « anarchique » est le symptôme le plus constant.
- ✓ Des céphalées et une asthénie sont souvent associées.
- ✓ Les ganglions cervicaux.
- ✓ hépatosplénomégalie .
- ✓ prurit.
- ✓ œdèmes de la face donnant un faciès asiatique.
- ✓ éruptions cutanées (trypanides)

b/La phase méningo-encéphalique

- ✓ La fièvre persiste
- ✓ Trouble sensitif, Psychiatrique, tremblement , convulsion
- ✓ trouble du sommeil : inversement du rythme puis un état d'hébétéude permanent.
- ✓

Evolution :

- ✓ En l'absence de traitement : coma et la mort en quelques semaines.

La forme est africaine à *T. b. rhodesiense* :

***L'évolution rapide vers la mort, en trois à six mois.**

***Ne permet pas l'apparition d'une phase méningo-encéphalique**

Des transmissions congénitales transfusionnelles et de laboratoire ont été rapportés.

4-DIAGNOSTIC :

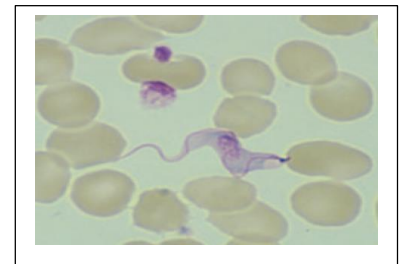
❖ Éléments d'orientation:

- Hémogramme : anémie, hyperleucocytose avec monocytose et plasmocytose (cellules de Mott)
- Protidogramme : hyperprotidémie avec hypoalbuminémie et hypergammaglobulinémie.
- Elévation considérable des IgM sériques (4 à 20 fois la normale). En zone d'endémie, cette augmentation des IgM est un signe de forte présomption et incite à la répétition des examens parasitologiques.
- l'augmentation de la VS, de la CRP, des cytokines pro-inflammatoires

❖ diagnostic direct :

*Dans le sang

- Par examen direct d'une goutte de sang frais, on peut voir les trypanosomes vivants s'agitant entre les globules
- Frottis et goutte épaisse colorés au MGG. Si la parasitémie est élevée.
- Triple centrifugation,
- La leuco-concentration.
- la centrifugation en tube capillaire
- Filtration sur colonne échangeuse d'ions (DEAE cellulose). Les trypanosomes seuls éléments du sang à passer à travers la colonne, sont recueillis dans un tube et observés.



*Dans la ponction ganglionnaire

- L'examen à l'état frais du suc ganglionnaire permet de distinguer facilement les trypanosomes grâce à leur mobilité.

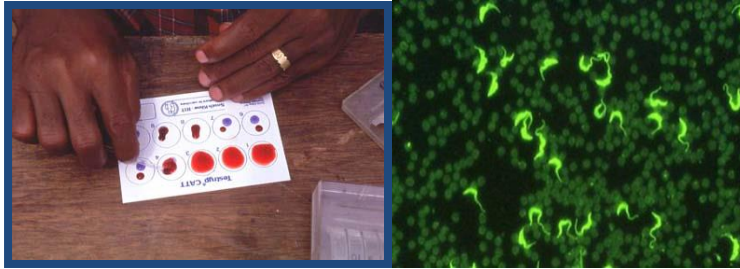
*Dans le LCR

- Pendant la phase cérébrale de la maladie, on recherche les formes trypomastigotes dans le LCR après centrifugation.
- Ce liquide est clair mais hypertendu, contenant 20 à 500 lymphocytes/mm³ et parfois des cellules de Mott et une plasmocytose.

***Les mises en cultures** et les inoculations à la souris peuvent compléter l'examen direct.

❖ Diagnostic sérologique

- Le test d'agglutination des trypanosomes (CATT) utilise des trypanosomes fixés et colorés. Facile à réaliser et fiable, c'est le premier examen réalisé lors des prospections sur le terrain, entraînant la recherche de trypanosomes dans le sang et les ganglions.
- L'immunofluorescence indirecte (IFI) est également très pratiquée. Elle exige un titre élevé pour exclure la réaction croisée avec les autres agents pathogènes.
- Des techniques immunoenzymatiques sont également réalisées.



❖ Diagnostic de phase

Il est capital qui conditionne le traitement, toute suspicion de THA impose la réalisation d'une ponction lombaire : la présence de trypanosomes (après éventuel enrichissement par centrifugation), le nombre de cellules, les anticorps, le taux d'IgM sont recherchés, qui sont des indicateurs de la phase méningo-encéphalique.

5-TRAITEMENT

Il est long, très toxique, difficile à mettre en œuvre, et réservé à des équipes spécialisées. De plus, des résistances au traitement apparaissent.

- ❖ En phase lymphatico-sanguine, l'iséthionate de Pentamidine (PENTACARINAT®) est utilisée dans le cas d'une atteinte par *T. b. gambiense* et la suramine sodique (MORANYL®) avec *T. b. rhodesiense*.
- ❖ En phase neurologique, un dérivé de l'arsenic le Mélsorsopol (ARSOBAL®), qui passe la barrière méningo-encéphalique, est très efficace. Sa toxicité est considérable (environ 5% d'encéphalopathie arsenicale, le plus souvent mortelle).

Le difluorométhyl-ornithine (DFMO) (EFLORNITHINE®), pour les échecs au traitement par l'Arsobal, est d'utilisation délicate sur le terrain. Il est inactif sur *T. b. rhodesiense*.

6-PROPHYLAXIE :

- Prophylaxie d'exposition comprenant l'utilisation d'insecticides
- Le débroussaillage autour des habitations et des points d'eau
- Le port de vêtements longs.
- Les répulsifs ont peu d'effet sur le vecteur.
- Dépistage et traitement des malades.

Trypanosomose américaine (Maladie de Chagas)

Trypanosoma cruzi

1-DEFINITION :

La trypanosomiase américaine appelée aussi maladie de Chagas est une parasitose commune à l'homme et à de nombreux animaux sauvages (rongeurs, tatous, opossums...) ou domestiques (chien, chat...) qui constituent ainsi autant de réservoirs potentiels.

L'agent pathogène, *Trypanosoma cruzi* est transmis par des arthropodes hématophages, rédues du genre *Triatoma*, *Rhodnius* ou *Panstrongylus*.

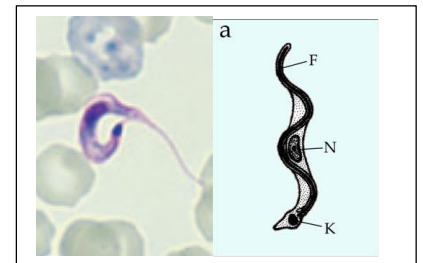
2- EPIDEMIOLOGIE :

2-1-morphologie :

2-1-1-le parasite :

Forme trypomastigote :

- *Cette forme est extracellulaire et mobile dans le sang des mammifères.
- *Elle est trapue et mesure de 15 à 20µm, avec un noyau central.
- *un kinétoplaste postérieur volumineux.
- *une membrane ondulante longeant le corps sur toute sa longueur.
- *un flagelle libre à l'extrémité antérieure



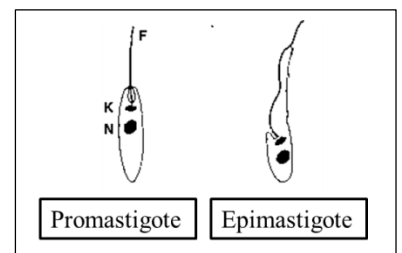
Forme amastigote :

- *Cette forme se rencontre dans les cellules du myocarde, des muscles striés et des organes lymphoïdes.
- *Elle est sphérique, mesure 2 ou 3 microns,
- *immobile et un kinétoplaste large.

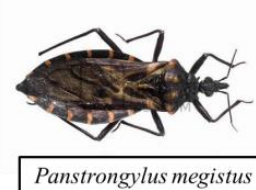
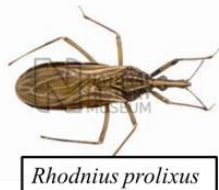


Formes épimastigote et promastigote

- ✓ Ces formes sont rencontrées chez le vecteur et en culture.



2-1-2-Les vecteurs : de la maladie sont des punaises, hémiptères, hétéroptères, hématophages.



2-1-3-Le réservoir : est constitué par :

De nombreux animaux sauvages (rongeurs, opossum, tatous, chauves-souris) Ou domestiques (chiens, chats, rats), Et par l'homme malade ou porteur sain.

2-2-Cycle évolutif :

Le cycle de *T. cruzi* est dixène : Il comporte un hôte invertébré, l'insecte vecteur, qui transmet le parasite à un hôte vertébré (mammifère).

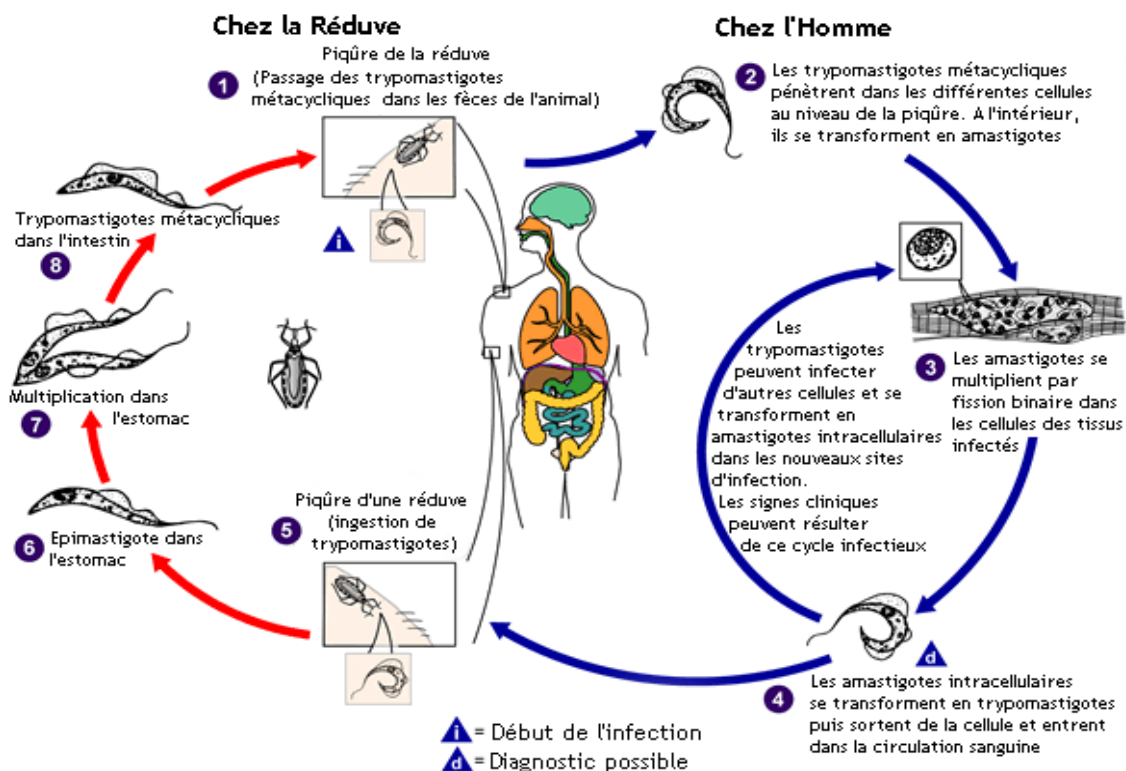
Les triatomés s'infectent lors d'un repas sanguin sur un mammifère parasité. Des trypomastigotes contenus dans le sang de l'hôte définitif sont ingérés par l'insecte.

Dans la lumière intestinale de ce dernier, les trypomastigotes se transforment en sphéromastigotes et ensuite en épimastigotes qui se multiplient activement.

Cette transformation a lieu dans l'intestin moyen de l'insecte, produisant en fin de parcours des trypomastigotes métacycliques de 20-25 µm. Les formes métacycliques sont rejetées avec les déjections de l'insecte et se déposent sur la peau et les muqueuses de l'hôte.

Le grattage la peau (les piqûres du vecteur sont prurigineuses) fera pénétrer les trypomastigotes dans la circulation sanguine de l'hôte. Ces parasites peuvent aussi pénétrer directement par les muqueuses buccales ou conjonctivales.

Ces trypomastigotes s'introduisent dans les cellules du système réticuloendothélial et se multiplient sous forme d'amastigotes. Après multiplication, ces derniers se redifférencient en trypomastigotes. Les cellules éclatent, permettant la dispersion des parasites par voie sanguine dans tout l'organisme et l'infection d'autres cellules.



2-3-Répartition géographique La maladie sévit en Amérique latine, les pays les plus touchés sont le Chili, le Brésil, le Mexique et l'Argentine.



3-CLINIQUE :

- L'incubation varie de 5 à 30 jours.
- Apparition d'un chancre cutané ou chagome au niveau de la peau,
- œdème inflammatoire avec adénopathies satellites et fièvre.
- Si l'infestation est conjonctivale: la pénétration oculaire du parasite provoque un œdème au niveau de l'œil (signe de Romana).

a/Phase aiguë

- Elle dure 8 à 10 semaines.
- Asthénie, anorexie, fièvre (1 à 2 mois),
- Œdème généralisé, adénopathies, hépato-splénomégalie, diarrhée.
- Atteinte cardiaque.

b/Phase silencieuse

- Le sujet asymptomatique reste porteur du parasite, cette phase dure 10 à 20 ans et évolue dans 30 % des cas vers la phase chronique.

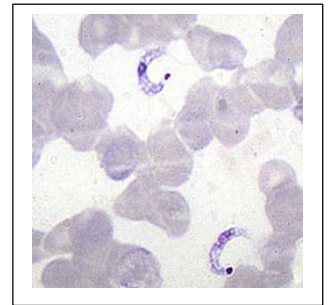
c/Phase chronique

- Cardiopathies dont l'évolution est sévère.
- Signes neurologiques : convulsions surtout chez les très jeunes enfants.
- **Mégaorganes : surtout mégaoesophage, mégacôlon, mégaduodénum,**
- Encéphalopathies chroniques.

4-DIAGNOSTIC :

4-1-Diagnostic parasitologique :

- La goutte épaisse est la méthode de choix, à condition d'utiliser le liquide d'Errecart (solution physiologique contenant 2% de formol et 0,2% d'acide acétique) pour fixer les trypanosomes avant l'hémolyse.
- L'examen du sang à l'état frais, les frottis fixés et colorés par le MGG sont rarement positive.
- On peut isoler le parasite dans le matériel de ponction ganglionnaire, musculaire, conjonctival ou d'un chagome.
- On peut également cultiver le sang sur milieu NNN ou l'inoculer à divers animaux de laboratoire.
- **Le xénodiagnostic** nécessite l'entretien de réduves au laboratoire.
- Il consiste à faire piquer le malade suspect par des réduves sains élevés au laboratoire et à rechercher, 20 jours plus tard, les trypanosomes dans leurs déjections



4-2-Diagnostic sérologique :

- La réaction de déviation du complément de Machado Guerreiro est la plus employée.
- L'immunofluorescence indirecte, l'ELISA, HAI peuvent également être utilisées.
- Cependant, les techniques sérologiques peuvent donner des faux positifs, notamment des réactions croisées avec les leishmanies.

5-TRAITEMENT

- Les patients infectés par *T. cruzi* peuvent être traités par le Nifurtimox (Lampit[®]) ou le Benznidazole (Rochagan[®] ou Radanil[®]).
- Cependant, ces médicaments présentent une certaine toxicité et leur efficacité est limitée à la phase aiguë parasitémique. Ils ne peuvent donc pas être utilisés chez la femme enceinte (en plus du fait que l'effet embryotoxique de ces médicaments n'a pas été étudié).
- Pour les méga organes le traitement est chirurgical.

6-PROPHYLAXIE :

- Dépistage et traitement des malades.
- Lutte contre les réduves par pulvérisation d'insecticides domiciliaires et péri-domiciliaires rémanents.
- Utilisation de moustiquaires imprégnées.
- Amélioration des conditions d'habitation (élimination des fissures, des fentes et d'autres trous dans les murs, le sol et le plafond).
- Contrôle de la transmission par transfusion sanguine: triage sérologique des donneurs et utilisation du violet de gentiane comme substance trypanocide dans les poches de sang.